

中草药添加剂对高温季节奶山羊产奶量和乳品质的影响

熊忙利

(咸阳职业技术学院,陕西 咸阳 712000)

摘要:本试验旨在研究中草药添加剂对高温季节奶山羊产奶量和乳品质的影响。试验采用单因子随机区组试验设计,选择 60 只体重相近的关中奶山羊公羔,随机分成 3 组,每组 20 只。对照组饲粮为基础精料和青干草、试验Ⅰ组为基础精料和青干草+0.15 g/kg 中草药干物质、试验Ⅱ组为基础精料和青干草+0.20 g/kg 中草药干物质。试验羊只自由饮水,自由采食青干草。结果表明:随着中草药水平的增加,奶山羊的平均体温在数值上呈下降趋势,但是试验各组的平均体温显著不差异($P>0.05$)。试验各组的干物质采食量变化不大,差异不显著($P>0.05$);试验Ⅱ组的产奶量比对照组、试验Ⅰ组分别高 42.57%、40.67%,差异显著($P<0.05$);试验Ⅱ组的 4%校正乳产量比对照组、试验Ⅰ组分别高 40.13%、39.19%,差异显著($P<0.05$)。随着中草药水平的增加,奶山羊乳脂率在数值上呈下降趋势,试验Ⅱ组的乳脂率比对照组、试验Ⅰ组分别低 3.35%、2.34%,差异不显著($P>0.05$);试验Ⅱ组的乳蛋白率最高,且比对照组、试验Ⅰ组分别高 5.62%、4.06%,差异不显著($P>0.05$);试验Ⅱ组的乳糖率最高,且比对照组、试验Ⅰ组分别高 5.56%、3.40%,差异不显著($P>0.05$)。试验结果说明,中草药添加剂水平为 0.20 g/kg 时效果较好。

关键词:中草药;高温;奶山羊;产奶量;乳品质

中图分类号:S826 **文献标识码:**A **文章顺序编号:**1005-5959(2023)01-012-02

中药主要是由植物组织(根、茎、叶、果)、动物组织(器官、皮、骨、内脏)及少量矿物质组成。绝大部分中药是由植物组织组成,所以中药也称为中草药。开发绿色、安全、无公害的中草药是目前畜禽饲料添加剂研究的重要方向之一,运用中草药养殖动物具有广阔的前景。夏季高温造成的热应激已成为制约畜牧业发展的重要因素之一,这也引起广大畜禽养殖者的高度重视^[1-2]。大量研究发现,持续热应激下,畜禽会出现不同程度的精神萎靡不振、食欲与采食量降低及生产性能下降等问题,给畜牧养殖者造成巨大的经济损失^[3-4]。随着奶山羊养殖业发展,中草药已被应用到奶山羊饲料中,本试验以关中奶山羊为研究对象,旨在研究饲粮中添加中草药对高温季节奶山羊泌乳性能的影响,为中草药在奶山羊养殖中的应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物

选择关中奶山羊 60 只,年龄为 2~3 岁,由陕西省

咸阳市渭城区某羊场提供。试验于 2022 年 7—8 月在陕西省泾阳县欣源福奶羊专业合作社进行。

1.2 试验饲粮

本研究的中草药组方按照薄荷 28.4%、石膏 14.2%、板蓝根 19%、黄芪 17%、党参 17%和薄荷精油 4.4%的比例干燥后粉碎过 40 目筛,然后均匀混合装袋备用。所有中草药原药均购自淮北市乾乾生物科技股份有限公司。试验羊只饲喂同一配方的基础精料,主要组成为:玉米 58%、豆粕 15%、麸皮 14%、菜粕 5%、棉粕 5%、磷酸氢钙 1%、羊用饲料添加剂 1%、食盐 1%。青干草主要为紫花苜蓿和部分杂草,自由采食。

1.3 试验设计

试验前对羊只进行驱虫、编号,并随机分成 3 组,每组 20 只,即对照组、试验Ⅰ组和试验Ⅱ组。对照组饲粮为基础精料和青干草、试验Ⅰ组为基础精料和青干草+0.15 g/kg 中草药干物质、试验Ⅱ组为基础精料和青干草+0.20 g/kg 中草药干物质。经过 15 d 适应性试验后,开始正式试验,为期 30 d。

1.4 测定指标及方法

干物质采食量测定:正式试验期内,每天饲喂前记录每只羊的投料量,饲喂后统计剩料量,并计算每只羊每日干物质的采食量。

基金项目:咸阳市秦创原科技创新专项“中医农业技术应用研究与示范”(编号:L2022QCYZXNY001);2022—2023 年咸阳市中医农业科技特派员专项计划

作者简介:熊忙利(1978—),男,硕士,教授,主要从事畜牧兽医专业的教学与研究工作。

产奶量及乳成分指标测定:正式试验期内,每天记录每只羊的实际产奶量,并转换为标准;正式试验期内每周采集1次鲜奶样,用取样杯采集每只试验羊只20 mL奶样,加入2滴高锰酸钾于4℃保存,用于测定乳脂率、乳蛋白率以及乳糖率。

体温测定:每组固定选取2只试验羊,每天12:00用医用水银体温计对其进行直肠温度测定,并计算平均值。

1.5 数据处理

对所获得的试验数据归类以计算平均数和标准差,用*t*检验进行显著性检验。

2 结果

2.1 不同中草药水平对高温季节奶山羊产奶量的影响

由表1可知,随着中草药水平的增加,奶山羊的平均体温在数值上呈下降趋势,但是试验各组的平均体温差异不显著($P>0.05$)。试验各组的干物质采食量变化不大,差异不显著($P>0.05$);试验Ⅱ组的产奶量比对照组、试验Ⅰ组分别高42.57%、40.67%,差异显著($P<0.05$);试验Ⅱ组的4%校正乳产量比对照组、试验Ⅰ组分别高40.13%、39.19%,差异显著($P<0.05$)。

表1 不同中草药水平对奶山羊泌乳性能影响

项目	对照组	试验Ⅰ组	试验Ⅱ组
平均体温/℃	38.9±0.23	38.7±0.19	38.5±0.21
干物质采食量/(kg/d)	2.16±0.52	2.21±0.72	2.23±0.71
产奶量/(kg/d)	1.48±0.09 ^b	1.50±0.09 ^b	2.11±0.49 ^a
4%校正乳产量/(kg/d)	1.47±0.09 ^b	1.48±0.09 ^b	2.06±0.44 ^a

注:同行肩标不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)。下表同。

2.2 不同中草药水平对高温季节奶山羊乳品质的影响

由表2可知,随着中草药水平的增加,奶山羊乳脂率呈下降趋势,试验Ⅱ组的乳脂率比对照组、试验Ⅰ组分别低3.35%、2.34%,差异不显著($P>0.05$);试验Ⅱ组的乳蛋白率最高,且比对照组、试验Ⅰ组分别高5.62%、4.06%,差异不显著($P>0.05$);试验Ⅱ组的乳糖

表2 不同中草药水平对奶山羊乳品质的影响

项目	对照组	Ⅰ组	Ⅱ组
乳脂率/%	3.88±0.27	3.84±0.26	3.75±0.49
乳蛋白率/%	2.67±0.10	2.71±0.13	2.82±0.11
乳糖率/%	4.32±0.10	4.41±0.05	4.56±0.12

率最高,且比对照组、试验Ⅰ组分别高5.56%、3.40%,差异不显著($P>0.05$)。

3 讨论

当外界环境温度超过畜禽机体温度时,畜禽机体难以散发体热,体温上升,生理机能失常,机体处于持续的应激状态,导致生产性能下降,发病率明显增加。研究发现,高温状态下动物的食欲、采食量、采食速度、日增重和饲料转化率等指标显著降低,在畜禽饲料中加入一些具有清热解暑作用的中草药,可增强畜禽对高温的适应性,有利于维持畜禽新陈代谢、内分泌系统以及生产性能的稳定,有效缓解高温造成的不利影响^[5-7]。

本试验中的中草药方剂根据中兽药处方大全以及泌乳奶山羊的生理特点配伍组成,具有清热解暑泻火、抗菌消炎、提高食欲及增强机体免疫力的作用。结果显示,饲料中添加不同水平中草药添加剂对试验羊只的体温不会造成显著影响,但随着中草药水平的增加,奶山羊的平均体温在数值上呈现下降趋势。同时,试验Ⅱ组可显著提高奶山羊的产奶量和4%校正乳产量,说明中草药方剂中的营养物质提高了机体对饲料的消化吸收能力,进而提高了产奶量,其作用机理有待进一步研究。

乳脂率、乳蛋白率以及乳糖是衡量乳品质的重要指标。本试验中,随着中草药方剂水平增加,奶山羊乳脂率呈下降趋势,乳蛋白率和乳糖率呈上升趋势,但试验各组间差异不显著,说明饲料中添加本中草药方剂对奶山羊乳的品质无影响,这可能与试验各组间的营养物质含量、管理水平基本一致有关。

参考文献:

[1] 李婷,王思芦.中草药在牛羊养殖中的应用研究进展[J].黑龙江农业科学,2019(7):172-175.
[2] 陈西风,何涛.中草药饲料添加剂在牛羊养殖业中的应用[J].中国动物保健,2019,21(11):37-38.
[3] 杨福利.中草药在牛羊养殖中的应用[J].中国动物保健,2022,24(6):100-101.
[4] 金福源,陶艳华,刘美华,等.中草药饲料添加剂对湖羊生长性能及血液生化指标的影响[J].特种经济动植物,2022,25(10):6-8.
[5] 赵娟娟,车大璐,郭玮婷,等.复方中药对热应激条件下杂交小尾寒羊生产性能、生理参数和血液理化指标的影响[J].草业学报,2022,31(5):178-189.
[6] 车大璐,程素彩,张伟涛,等.热应激条件下藁朴蒲苓散对育肥羔羊生长性能、消化性能和血清生化指标的影响[J].畜牧兽医学报,2022,53(6):1829-1840.
[7] 闫雪,张旭强,苏华荔,等.中草药添加剂对高热环境中生长育肥猪生产性能、肉品质及生理生化指标的影响[J].饲料工业,2015,36(9):26-29.

(责任编辑:管瑞珍)